

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিট কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫

উত্তরঃ এসি সিরিজ সার্কিটে যখন ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স (X_L) এবং ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স (X_C) এর মান সমান হয় তখন সার্কিটটিকে রেজোন্যান্স সার্কিট বলা হয়। অর্থাৎ, $X_L = X_C$ হবে। এসি সিরিজ সার্কিটে যখন সর্বোচ্চ কারেন্ট এবং মিনিমাম ইম্পিড্যান্স হয় তখন তাকে রেজোন্যান্স সার্কিট বলা হয়।

*** ২। সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটের কারেন্টের মান সর্বোচ্চ হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৭, ১৮, ১৯

উত্তরঃ সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটের ইম্পিড্যান্স (Z) সর্বনিম্ন হয়, তাই কারেন্ট (I) সর্বোচ্চ হয়।

ব্যাখ্যা : RLC সিরিজ সার্কিটের ইম্পিড্যান্স,

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$

$$\text{বা, } Z = R + j(X_L - X_L)$$

$$[\text{রেজোন্যান্স অবস্থায়, } X_L = X_C]$$

$$\text{বা, } Z = R + j0$$

$$\therefore Z = R$$

$$\text{এবং কারেন্ট, } I = \frac{V}{Z}$$



$$\text{যেহেতু, } I \propto \frac{1}{Z}$$

অর্থাৎ, ইম্পিড্যান্স কমলে কারেন্ট বৃদ্ধি পাবে।

অতএব, ইম্পিড্যান্স (Z) সর্বনিম্ন হলে কারেন্ট (I) সর্বোচ্চ হবে।

*** ৩। রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১৬, ১৮

উত্তরঃ যে ফ্রিকুয়েন্সিতে এসি সার্কিটে রেজোন্যান্স সংঘটিত হয়, সেই ফ্রিকুয়েন্সিকে রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি (Resonance Frequency) বলে। রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সিকে f_o বা f_r দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর একক হার্টজ (Hz)

*** ৪। অসিলেটর সার্কিটে কোন ধরনের রেজোন্যান্স ব্যবহার করা হয়?

বাকশিবো- ২০১৮, ২২

উত্তরঃ অসিলেটর সার্কিটে সিরিজ রেজোন্যান্স ব্যবহার করা হয়।

* ৫। সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটের অ্যাক্টিভ, রিয়্যাক্টিভ এবং আপাত পাওয়ারের মান কত হয়?

উত্তরঃ অ্যাক্টিভ পাওয়ার : $P = VI \cos \theta$
 $= VI \times 1 \quad [\cos \theta = 1]$
 $\therefore P = VI$

রিয়্যাক্টিভ পাওয়ার : $Q = VI \sin \theta$
 $= VI \times \sin(0^\circ)$
 $= VI \times 0 \quad [\sin(0^\circ) = 0]$
 $\therefore Q = 0$

আপাত পাওয়ার : $S = VI$

$$Pf = \cos \theta = 1$$

$$\text{বা, } \theta = \cos^{-1}(1)$$

$$\therefore \theta = 0^\circ$$



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****১। রেজোন্যান্স বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০১২, ১৫

উত্তরঃ রেজিস্টর, ইন্ডাক্টর এবং ক্যাপাসিটরের সমন্বয়ে গঠিত এসি সার্কিটের যে অবস্থায় ভোল্টেজ এবং কারেন্ট ইনফেজে থাকে অর্থাৎ পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিটি ($\cos \theta = 1$) হয়, সার্কিটের ঐ অবস্থাকে রেজোন্যান্স বলে। অর্থাৎ Inductor ও Capacitor থাকবে কিন্তু সম্পূর্ণ সার্কিটটি Resistive Circuit এর মত আচরণ করবে।

*** ২। প্রমাণ কর যে, সিরিজ রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি, $f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

অথবা, সিরিজ রেজোন্যান্সের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

অথবা, R-L-C সিরিজ সার্কিটের রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি নির্ণয়ের সূত্র প্রতিষ্ঠা কর।

বাকশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ২৩

উত্তরঃ আমরা জানি,

সিরিজ রেজোন্যান্সের ক্ষেত্রে,

$$X_L = X_C$$

$$\text{বা, } 2\pi fL = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$\text{বা, } 2\pi fL \times 2\pi fC = 1$$

$$\text{বা, } f^2 4\pi^2 LC = 1$$

$$\text{বা, } f^2 = \frac{1}{4\pi^2 LC}$$

$$\text{বা, } f = \sqrt{\frac{1}{4\pi^2 LC}}$$

$$\text{বা, } f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$\therefore f_r = f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \text{ (প্রমাণিত)}$$

*** ৩। সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকশিৰো- ২০১৫, ১৮, ১৯, ২১, ২৪

উত্তরঃ সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

১) সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিটি হয়। অর্থাৎ, $P.f = \cos \theta = 1$ হয়।

২) ভোল্টেজ এবং কারেন্ট ইনফেজে থাকে। অর্থাৎ, ফেজ কোণ, $\theta = 0^\circ$ হয়।

৩) ইন্ডাক্টিভ রিয়াকট্যান্স (X_L) এবং ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স (X_C) সমান হয়। অর্থাৎ, $X_L = X_C$ হয়।

৪) এতে ইম্পিড্যান্সের মান সর্বনিম্ন হয়। অর্থাৎ, $Z = R$

৫) কারেন্টের মান সর্বোচ্চ হয়।

৬) মোট রিয়াকট্যান্স (X) শূন্য হয়। অর্থাৎ, $X = X_L - X_C = 0$

৭) অ্যাডমিট্যান্সের মান (Y) সর্বোচ্চ হয়। অ্যাডমিট্যান্স, $Y = \frac{1}{Z}$

* ৪। সিরিজ রেজোন্যান্স সংঘটিত করার পদ্ধতিগুলো কী কী?

বাকশিবো- ২০১২, ১৪

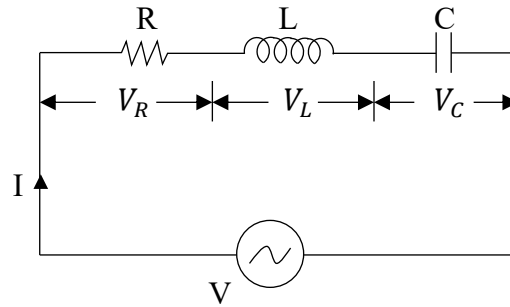
উত্তরঃ সিরিজ রেজোন্যান্স সংঘটিত করার পদ্ধতিগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

- ১) সার্কিটের ইন্ডাকট্যান্সের (L) মান পরিবর্তন করে।
- ২) সার্কিটের ক্যাপাসিট্যান্সের (C) মান পরিবর্তন করে।
- ৩) সার্কিটের সরবরাহ ফ্রিকুয়েন্সি (f) পরিবর্তন করে।

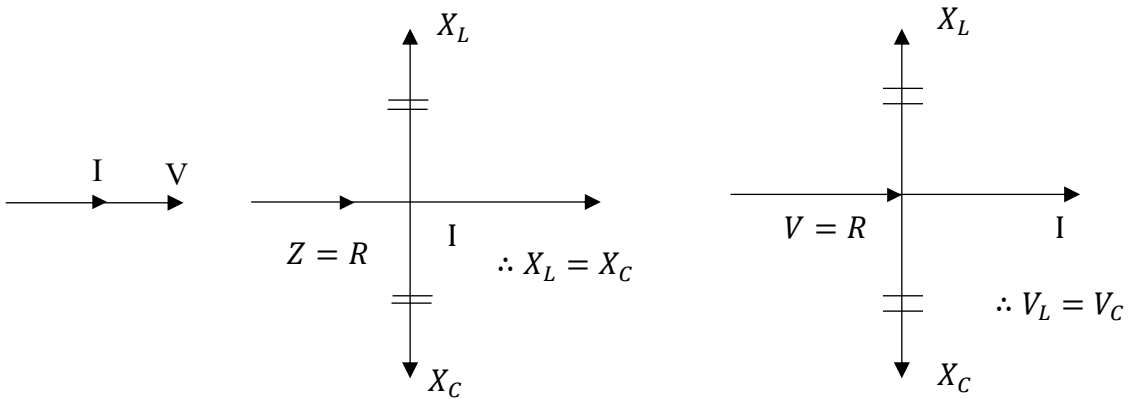
*** ৫। R-L-C সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটের ভেক্টর ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০১৫, ২০, ২১

উত্তরঃ R-L-C সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটের ভেক্টর ডায়াগ্রাম নিম্নে দেখানো হলো :



চিত্র : RLC সিরিজ সার্কিট

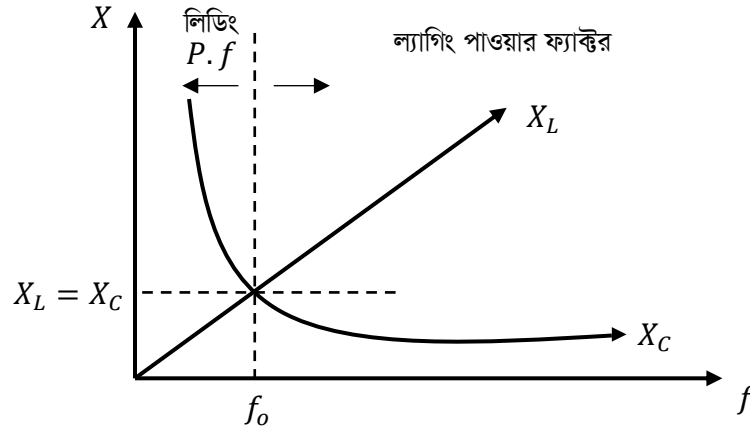


চিত্র : সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটের ভেক্টর ডায়াগ্রাম

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সির কার্ভের বর্ণনা দাও, যখন ফ্রিকুয়েন্সি পরিবর্তনশীল।

অথবা, RLC সিরিজ রেজোন্যান্স কার্ভ অঙ্কন কর। উক্ত সার্কিটে ফ্রিকুয়েন্সি পরিবর্তন এর সাথে পাওয়ার ফ্যাক্টর কীভাবে পরিবর্তন হয় ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ

চিত্র : RLC Series Resonance Curve

উপরে একটি RLC সিরিজ রেজোন্যান্স কার্ভ দেখানো হয়েছে। কার্ভ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ফ্রিকুয়েন্সি বৃদ্ধি করলে X_L এর মান বৃদ্ধি পায়, কারণ $X_L = 2\pi fL$, অর্থাৎ $X_L \propto f$ এবং ফ্রিকুয়েন্সি বৃদ্ধি করলে X_C এর মান কমতে থাকে কারণ, $X_C = \frac{1}{2\pi fc}$ অর্থাৎ, $X_C \propto \frac{1}{f}$ । লো-ফ্রিকুয়েন্সিতে সার্কিটের ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স (X_L) এর মান আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স (X_C) এর মান সর্বোচ্চ

হতে আশ্তে আশ্তে কমতে থাকে। যেহেতু এই অবস্থায় $X_C > X_L$ হয়, তাই পাওয়ার ফ্যাক্টর লিডিং হয়।

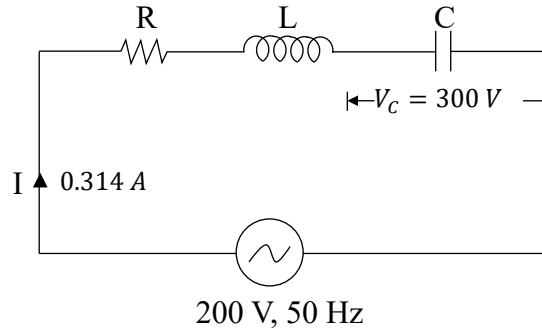
এই ফ্রিকুয়েন্সি বৃদ্ধি করতে থাকলে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন $X_L = X_C$ হয়। RLC সার্কিটের এই অবস্থাকে রেজোন্যান্স অবস্থা বলে। রেজোন্যান্স অবস্থায় সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিটি (Unity) হয়।

এই ফ্রিকুয়েন্সিকে আরো বৃদ্ধি করতে থাকলে সার্কিটের ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্সের (X_L) মান ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স (X_C) এর চেয়ে আরো বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, $X_L > X_C$ হয়। এই অবস্থায় সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগিং হয়।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। একটি RLC সিরিজ সার্কিটের রেজিস্টরে 50 Hz সরবরাহে সর্বোচ্চ 0.314 A কারেন্ট প্রবাহিত হয়। সার্কিটের ক্যাপাসিটিভ ভোল্টেজ, $V_C = 300\text{ V}$ হলে সার্কিটের উপাদানগুলোর মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৭

সমাধানঃ

দেওয়া আছে, $V_C = 300\text{ V}$

$V_R = V_S = 200\text{ V}$

$f = 50\text{ Hz}$

$I = 0.314\text{ A}$

$R = ?$

$L = ?$

$C = ?$

আমরা জানি, RLC সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটে, $Z = R = \frac{V}{I}$

$$= \frac{200}{0.314}$$

$$= 636.94 \Omega$$

$$\therefore \text{রেজিস্ট্যান্স, } R = 636.94 \Omega \text{ (Ans.)}$$

$$\text{আবার, ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ, } V_C = I \times X_C$$

$$\text{বা, } 300 = 0.314 \times X_C$$

$$\text{বা, } X_C = \frac{300}{0.314}$$

$$\therefore X_C = 955.41 \Omega$$

$$\text{আমরা জানি, } X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

$$\text{বা, } C = \frac{1}{2\pi f X_C}$$

$$= \frac{1}{2\pi \times 50 \times 955.41}$$

$$= 3.33 \times 10^{-6} F$$

$$= 3.33 \mu F \text{ (Ans.)}$$

$$\text{সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটে, } X_L = X_C = 955.41 \Omega$$

$$\therefore X_L = 2\pi f L$$

$$\text{বা, } 955.41 = 2\pi \times 50 \times L$$

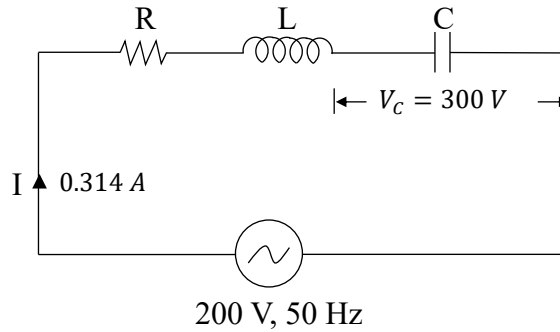
$$\text{বা, } L = \frac{955.41}{2\pi \times 50}$$

$$\therefore L = 3.04 H \text{ (Ans.)}$$

নোট : এখানে সর্বোচ্চ Current প্রবাহিত বলায় সার্কিটটি Resonance সার্কিট। যদিও Resonance সংগঠিত হয়েছে উল্লেখ করা নেই।

*** ২। R-L-C Series circuit এ Inductor Variable এবং $200\sqrt{2} \sin 100\pi t$ Volt supply দিলে Maximum (সর্বোচ্চ) 0.314 A Current Inductor দিয়ে প্রবাহিত হয়। Capacitive Voltage, $V_C = 300 \text{ V}$ হলে সার্কিটের (Ckt) এর উপাদানগুলো (Parameters) বের কর।

সমাধানঃ



$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, RLC সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটে, } Z &= R = \frac{V}{I} \\ &= \frac{200}{0.314} \\ &= 636.94 \Omega \end{aligned}$$

$\therefore$ রেজিস্ট্যান্স, $R = 636.94 \Omega$ (Ans.)

আবার, ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ, $V_C = I \times X_C$

$$\text{বা, } 300 = 0.314 \times X_C$$

$$\text{বা, } X_C = \frac{300}{0.314}$$

$$\therefore X_C = 955.41 \Omega$$

দেওয়া আছে,

$$V = 200\sqrt{2} \sin 100\pi t \text{ Volt}$$

$$V = V_m \sin \omega t \pm \theta$$

$$\therefore V = V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{200\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

$$= 200 \text{ V}$$

আমরা জানি, $X_C = \frac{1}{2\pi f C}$

বা, $C = \frac{1}{2\pi f X_C}$

$$= \frac{1}{2\pi \times 50 \times 955.41}$$

$$= 3.33 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$= 3.33 \mu\text{F} \text{ (Ans.)}$$

সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটে, $X_L = X_C = 955.41 \Omega$

$$\therefore X_L = 2\pi f L$$

বা, $955.41 = 2\pi \times 50 \times L$

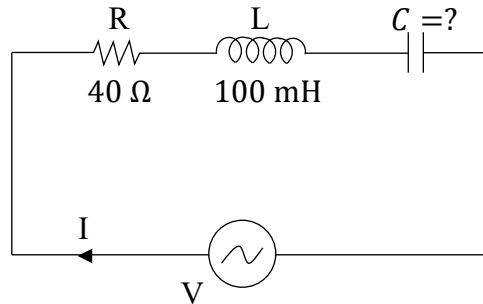
বা, $L = \frac{955.41}{2\pi \times 50}$

$$\therefore L = 3.04 \text{ H (Ans.)}$$

*** ৩। $40\ \Omega$ রেজিস্ট্যান্স ও 100 mH ইন্ডাকট্যান্সের সাথে কত মানের ক্যাপাসিট্যান্স সিরিজে সংযোগ করলে সমগ্র সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর একক (Unity) হবে?

বাকশিবো- ২০২০

সমাধানঃ



দেওয়া আছে, $R = 40\ \Omega$

$L = 100\text{ mH} = 100 \times 10^{-3}\text{ H}$

$C = ?$

$f = 50$

আমরা জানি,

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \times 50 \times 100 \times 10^{-3} = 31.41\ \Omega$$

Series Resonance এর ক্ষেত্রে, $X_L = X_C = 31.41\ \Omega$

$$\text{বা, } X_C = 31.41$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2\pi fC} = 31.41$$

$$\text{বা, } C = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 31.41}$$

$$\therefore C = 101.34 \times 10^{-6}\text{ F}$$

$$= 101.34\ \mu\text{F (Ans.)}$$

$$[1\text{ F} = 10^{-6}\ \mu\text{F}]$$